Atividade Gramática

1. Uma gramática formal é definida como uma 4-tupla $G = (V, T, P, S)$.

Explique o significado de cada um dos elementos V, T, Pe Se descreva o papel da variável inicial no processo de derivação de palavras.

2. Considere a gramática:

- $V = \{S\}$
- $T = \{a, b\}$
- $P = \{S \rightarrow aSb \mid \varepsilon\}$
- Símbolo inicial: S

a) Realize a derivação da palavra **aabb**.
b) A palavra **abab** pertence à linguagem gerada por essa gramática? Justifique sua resposta com base nas regras de produção.

3. Considere a gramática:

- $V = \{S\}$
- $T = \{a, b\}$
- $P = \{S \rightarrow SS \mid aSb \mid ab\}$
- Símbolo inicial: S

a) Realize uma derivação da palavra abab.

b) Essa gramática gera apenas palavras com a mesma quantidade de símbolos a e b? Justifique com base nas regras de produção.